

Variedades Diferenciáveis Orientáveis e Não Orientáveis

João Paulo Chiari de Gasperi
Welinton Anderson Rocha
Roger Emanuel Moraes Pezzott



Conteúdo

Variedades Diferenciáveis

Variedades Quociente

Orientabilidade

Crerios de Orientabilidade

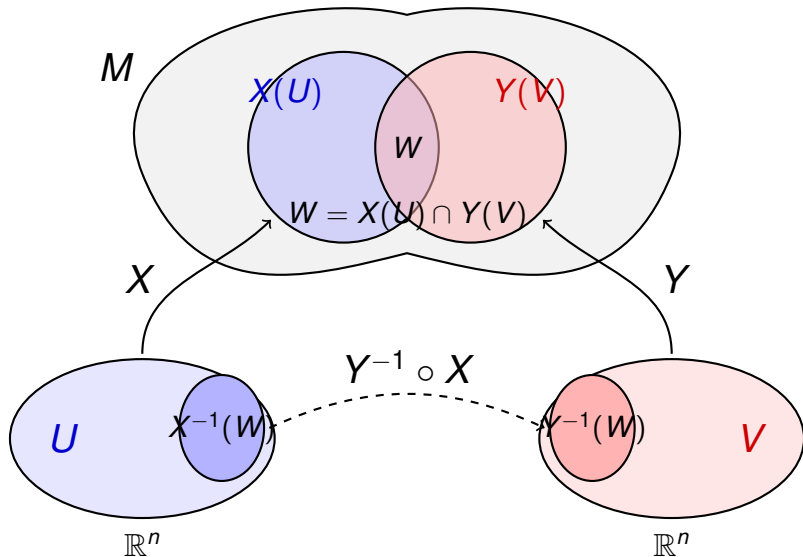
Variedades Diferenciáveis

Definição

Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M , e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ são bijeções, satisfazendo:

1. $\cup_\alpha \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) = M$
2. Se α e β são índices, tais que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$ e $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$ e $\mathbf{x}_\beta^{-1}(W)$ são abertos do $\mathbb{R}^n$, então $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)}$ é uma função diferenciável.
3. A família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ é maximal relativamente às condições 1) e 2).

Uma família $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ satisfazendo 1) e 2) (não necessariamente maximal) é chamada de estrutura diferenciável de M . Note aqui que tal família é compatível com a família maximal de M , isto é, $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\} \subset \{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$.

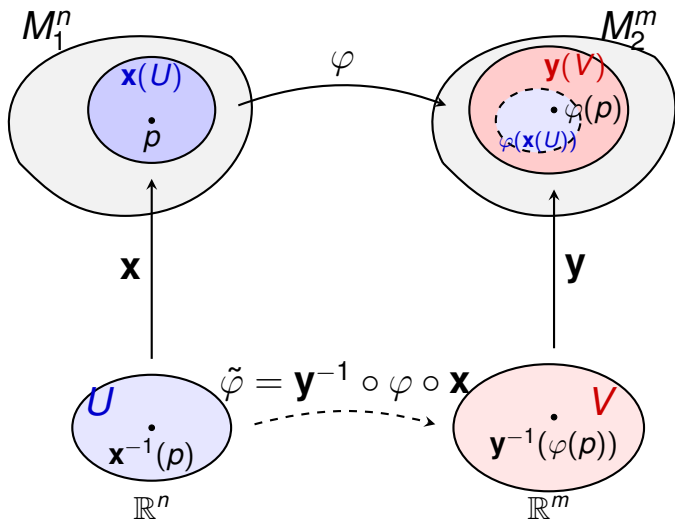


Diferenciabilidade

Definição

Sejam M_1^n e M_2^m variedades diferenciáveis. $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é dita diferenciável em $p \in M_1$ se dada $\mathbf{y} : V \rightarrow M_2$ parametrização de $\varphi(p)$ existe $\mathbf{x} : U \rightarrow M_1$ parametrização de p , tal que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável.

Dizemos que $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é diferenciável se for diferenciável em todo $p \in M_1$.



Ação de grupo

Definição

Dizemos que um grupo G age em uma variedade diferenciável M se existe $\varphi : G \times M \rightarrow M$, tal que:

1. Para todo $g \in G$, a função $\varphi_g : M \rightarrow M$, definida por $\varphi_g(x) = \varphi(g, x)$ é um difeomorfismo;
2. Se $g_1, g_2 \in G$, então $\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}$, isto é $\varphi(g_1, \varphi(g_2, p)) = \varphi(g_1 g_2, p)$ para todo $p \in M$.

Normalmente, denotamos $\varphi(g, p) = gp$.

Ação de grupo propriamente descontínua

Definição

Uma ação é dita propriamente descontínua se todo $p \in M$ possui uma vizinhança $U \subset M$, tal que $U \cap g(U) = \emptyset$, para todo $g \in G$, com $g \neq e$.

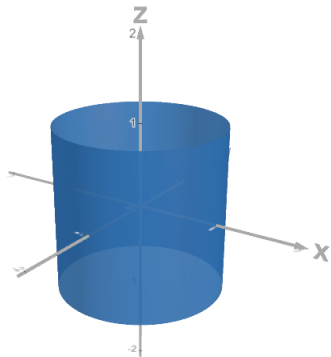
Variedade Quociente

Definição

Dados $p_1, p_2 \in M$, definimos a relação $p_1 \sim p_2$ se existe $g \in G$, tal que $p_1 = gp_2$. Tal relação é, trivialmente, de equivalência. Denotamos o conjunto $M/\sim$ das classes de equivalência por M/G e $\pi : M \ni p \rightarrow Gp = \bar{p} \in M/G$ a projeção.

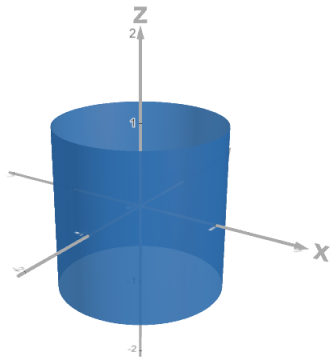
Exemplo

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{ e } |z| = 1\}$$



Exemplo

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{ e } |z| = 1\}$$

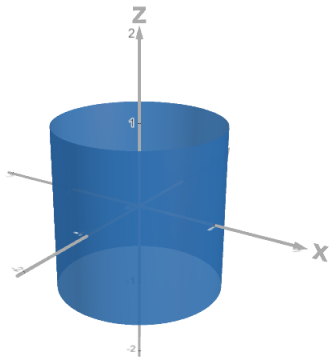


$$G = \{-1, 1\}$$

$\longrightarrow$

Exemplo

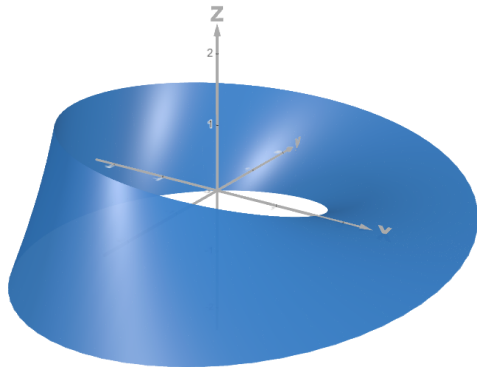
$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{ e } |z| = 1\}$$



$$G = \{-1, 1\}$$

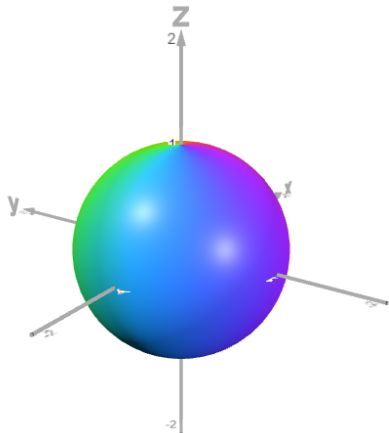
$\longrightarrow$

$C/G = \text{Faixa de Möbius}$



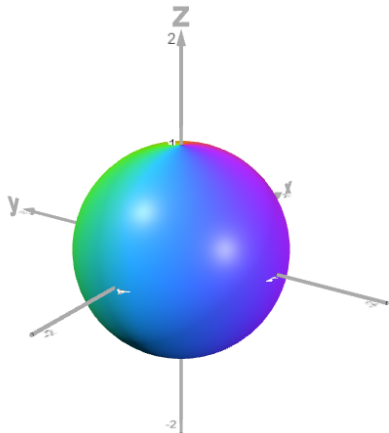
Exemplo

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| = 1\}$$



Exemplo

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| = 1\}$$

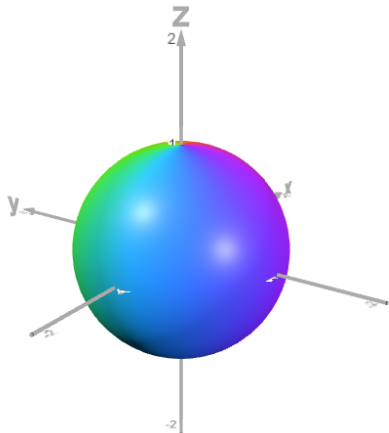


$$G = \{-1, 1\}$$

$\longrightarrow$

Exemplo

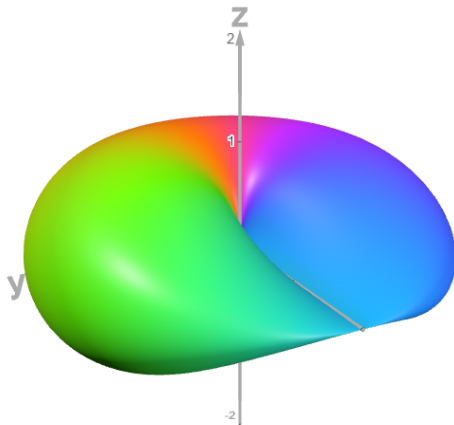
$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| = 1\}$$



$$G = \{-1, 1\}$$

$\longrightarrow$

$$S^2/G = P^2(\mathbb{R})$$



Orientabilidade

Definição

Seja M uma variedade diferenciável. M é dita orientável se existe uma estrutura diferenciável $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ tal que:

- ▶ (i) Para todo $\alpha, \beta \in L$ com $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, temos que $\det d(\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)})_q > 0$ para todo $q \in \mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$.

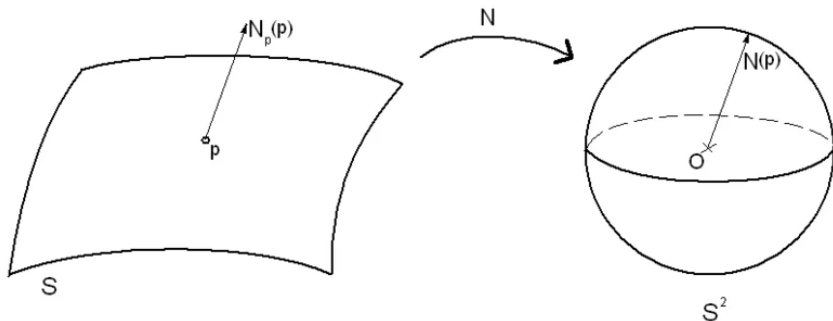
Do contrário, M é dita não orientável.

Uma escolha de estrutura diferenciável que satisfaz (i) é chamada de orientação de M . Duas estruturas diferenciáveis que satisfazem (i) são ditas de mesma orientação se sua união ainda satisfaz (i).

Mapa de Gauss

Definição

O mapa de Gauss de uma superfície $S \subset \mathbb{R}^3$ é uma aplicação $N : S \rightarrow S^2$ diferenciável, tal que $N(p)$ é tangente a S em p .



Orientabilidade em $\mathbb{R}^3$

Proposição

Uma superfície $S \subset \mathbb{R}^3$ é orientável se, e somente se, existe um mapa de Gauss $N : S \rightarrow S^2$